Fonctions exponentielles et équations différentielles

Propriétés de l'exponentielle, dérivée de e^u, exponentielles de base a, équations $y' = ay$ et $y' = ay + b$, demi-vie, temps de doublement

Terminale — Maths complémentaires · chapitre 4 · durée : environ 2 h · corrigé à part

OBJECTIF DE LA SÉANCE

- Calculer avec l'exponentielle ; résoudre des équations et inéquations.
- Étudier une fonction contenant e^u ; utiliser $a^x = e^{x \ln a}$.
- Résoudre $y' = ay$ et $y' = ay + b$ avec une condition initiale ; interpréter.

Déroulé (environ 2 h) : rappel et méthodes 15 min · A : 25 min · B : 45 min · C : 35 min · défi si tu as fini.

L'ESSENTIEL — ce qu'il faut savoir

- $e^x > 0$; $e^{a+b} = e^a e^b$; $e^{-a} = \frac{1}{e^a}$; $(e^a)^n = e^{na}$; $e^a = e^b \iff a = b$; $e^a < e^b \iff a < b$.
- $\lim_{x \to +\infty} e^x = +\infty$; $\lim_{x \to -\infty} e^x = 0$; $(e^u)' = u' e^u$.
- Pour $a > 0$: $a^x = e^{x \ln a}$ (croissante si $a > 1$, décroissante si $0 < a < 1$).
- Les solutions de $y' = ay$ sont $y = Ce^{ax}$. Celles de $y' = ay + b$ ($a \neq 0$) sont $y = Ce^{ax} - \dfrac{b}{a}$. La constante C se trouve avec la condition initiale.
- **Demi-vie** : durée pour que la quantité soit divisée par 2 ; **temps de doublement** : pour qu'elle soit multipliée par 2.

MÉTHODE — résoudre $y' = ay + b$ avec $y(0) = y_0$

1. Solution particulière constante : $0 = ak + b$**,** $k = -\frac{b}{a}$

2. $y = Ce^{ax} + k$ **;** $y(0) = C + k = y_0$ **donne** C

Exemple. $y' = -2y + 6$, $y(0) = 1$ *:* $k = 3$, $C = -2$, $y = 3 - 2e^{-2t}$.

MÉTHODE — temps de doublement de $N(t) = N_0 e^{kt}$

1. Résoudre $e^{kt} = 2$

2. $t = \dfrac{\ln 2}{k}$ **(demi-vie :** $t = \frac{\ln 0{,}5}{k}$ **si** $k < 0$**)**

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

$e^{a+b} \neq e^a + e^b$. $(e^{-0{,}2t})' = -0{,}2e^{-0{,}2t}$: ne pas oublier u'. Pour $y' = ay + b$, la constante est $-\frac{b}{a}$, pas $\frac{b}{a}$.

EXERCICES — A — Je m'échauffe (25 min)

1. Simplifier : $e^3 \times e^{-5}$; $(e^2)^3$; $\dfrac{e^5}{e^2}$. NIVEAU 1

2. Résoudre : $e^{3x-1} = e^{x+3}$; $e^{2x} \geqslant 1$. NIVEAU 1

3. Dériver : $e^{-0{,}2t}$; $5e^{x^2}$. NIVEAU 1

4. Résoudre $y' = -0{,}5y$ avec $y(0) = 8$. NIVEAU 1

EXERCICES — B — Je m'entraîne (45 min)

5. Résoudre $y' = -2y + 6$ avec $y(0) = 1$; limite de y en $+\infty$. NIVEAU 2

6. $f(t) = 100 \times 1{,}2^t$. Écrire f avec l'exponentielle, la dériver, et calculer son temps de doublement. NIVEAU 2

7. Étudier $f(x) = xe^{-x}$ sur $[0 ; +\infty[$; maximum. NIVEAU 2

8. Un café à 90°C refroidit dans une pièce à 20°C : $\theta' = -0{,}1(\theta - 20)$, $\theta(0) = 90$ (t en min). Exprimer $\theta(t)$; température au bout de 10 min ; instant où elle vaut 30°C. NIVEAU 2

EXERCICES — C — Type contrôle (35 min)

9. Une culture contient $N(t)$ milliers de bactéries (t en heures). Sans traitement : $N' = 0{,}4N$ et $N(0) = 2$. Avec un antibiotique (questions c et d) : on repart de 10 milliers de bactéries et $N' = -0{,}5N + 1$. NIVEAU 3

a) Sans traitement : exprimer $N(t)$. Calculer $N(5)$.

b) Sans traitement : calculer le temps de doublement.

c) Avec l'antibiotique : exprimer $N(t)$ et sa limite. Interpréter.

d) Avec l'antibiotique : à partir de quand reste-t-il moins de 3 milliers de bactéries ?

10. Vrai ou faux ? Justifier. NIVEAU 3

a) e^x peut être négatif.

b) $e^{a+b} = e^a + e^b$.

c) Les solutions de $y' = 3y$ sont les fonctions $x \mapsto Ce^{3x}$.

d) e^{-x} tend vers 0 quand x tend vers $+\infty$.

DÉFI — si tu as fini avant les autres

Démontrer que pour tout réel x, $e^x \geqslant 1 + x$.